

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 30 minuti*

Nome Cognome Matricola

Per accedere alla prova di programmazione è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande

1. [C++] Se una classe non definisce esplicitamente un costruttore

- ☐ a viene generato un errore a tempo di compilazione
- ☐ b viene generato un errore a tempo di esecuzione
- ☒ c la classe ha un costruttore di default
- ☐ d non è possibile istanziare oggetti di quella classe
- ☐ e nessuna delle precedenti

2. [C++] Se una classe definisce esplicitamente il costruttore di copia, allora è opportuno

- ☐ a definire esplicitamente anche l'operatore di assegnamento ma non il distruttore
- ☐ b definire esplicitamente anche il distruttore ma non l'operatore di assegnamento
- ☐ c definire anche il costruttore senza parametri
- ☒ d definire esplicitamente anche il distruttore e l'operatore di assegnamento
- ☐ e nessuna delle precedenti

3. [C++] Si considerino le classi A, B, C e D. La classe B è derivata da A, mentre le classi C e D sono derivate da B. Il seguente metodo `foo` della classe B

```
void shift(B obj) {...}
```

può accettare come argomenti oggetti

- ☐ a di tipo A, B e `Object`
- ☐ b di tipo B ma non di tipo C e D
- ☒ c di tipo B, C e D
- ☐ d di tipo A e B

4. [C++] Data una classe C, la dichiarazione `C c;` inizializza la variabile `c` a `NULL`.☐ T ☒ F

5. [C++] Ogni classe deve definire uno e un solo costruttore.

☐ T ☒ F

6. [Java] Si considerino le classi A, B e C. Le classi C e B sono derivate da A. La classe A definisce un metodo g che la classe B ridefinisce mentre la classe C non ridefinisce. Si consideri il seguente frammento di codice.

```
A o = new C();  
((C) o).g();
```

- ☐ a viene invocato il metodo foo definito nella classe B
- ☐ b viene invocato il metodo foo definito nella classe A
- ☐ c viene sollevata una `ClassCastException`
- ☐ d viene rilevato un errore a tempo di compilazione
- ☒ e nessuna delle precedenti

7. [Java] Si indichi la relazione corretta fra i metodi equals e hashCode

- ☐ a se si sovrascrive il metodo equals non è opportuno sovrascrivere anche il metodo hashCode
- ☒ b due oggetti che sono uguali per il metodo equals devono avere lo stesso hashCode
- ☐ c due oggetti con lo stesso hashCode devono essere uguali per il metodo equals
- ☐ d non esiste nessuna relazione fra i metodi equals e hashCode

8. [Java] Data la classe A, si consideri il seguente frammento di codice

```
A x = new A();  
A y = x;
```

Dopo l'esecuzione del frammento di codice riportato sopra

- ☐ a y fa riferimento ad un oggetto che è una copia profonda (*deep copy*) dell'oggetto riferito da x
- ☐ b y fa riferimento ad un oggetto che è una copia leggera (*shallow copy*) dell'oggetto riferito da x
- ☒ c x e y fanno riferimento allo stesso oggetto
- ☐ d viene sollevata un'eccezione a tempo d'esecuzione
- ☐ e nessuna delle precedenti

9. [Java] L'istruzione `String str;` è equivalente all'istruzione `String str = new String();`

☐ T ☒

10. [Java] Un parametro di tipo di una classe generica (e.g., `Stack<T>`) non può essere specializzato con tipi primitivi.

☒ T ☐ F